

Chapter 26

Variables aléatoires

26.1 Vocabulaire des variables aléatoires

Exemple 1. On lance deux dés équilibrés à 6 faces numérotées de 1 à 6.

L'univers Ω est l'ensemble des couples d'éléments de $\llbracket 1; 6 \rrbracket$, sur lequel on a équiprobabilité.

On s'intéresse à la somme des deux chiffres obtenus, que l'on note X .

En termes mathématiques, X est une fonction de Ω dans $\mathbb{R}$: à chaque résultat possible $\omega \in \Omega$, qui s'écrit comme un couple $\omega = (i, j) \in \llbracket 1; 6 \rrbracket^2$, on associe la somme des chiffres $X(\omega) = i + j$.

L'ensemble des valeurs possibles pour X est : $X(\Omega) = \llbracket 2; 12 \rrbracket$ (mais ces valeurs ne sont pas équiprobables).

Une telle fonction X est appelée variable aléatoire.

26.1.1 Définition et notations

Définition 1 (Variable aléatoire sur un espace probabilisé fini). Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini.

Une **variable aléatoire** sur (Ω, P) est une application X dont l'ensemble de départ est Ω .

Lorsque l'ensemble d'arrivée est inclus dans $\mathbb{R}$, on dit que X est une **variable aléatoire réelle**.

Notation 1. Si X est une variable aléatoire sur un espace probabilisé fini (Ω, P) :

- L'ensemble $X(\Omega)$ (ensemble des valeurs possibles pour X) est fini (et non vide). On dit que $X(\Omega)$ est le support de X . En général, on ne précisera pas l'ensemble d'arrivée d'une variable aléatoire X , car seul l'ensemble $X(\Omega)$ des valeurs prises par X a en fait un intérêt (on pourra considérer que l'ensemble d'arrivée de X est $X(\Omega)$).
- Lorsque A est une partie de E , on note $\{X \in A\}$ ou $(X \in A)$ l'événement défini par $X^{-1}(A) = \{\omega \in \Omega, X(\omega) \in A\}$ (qui est une partie de l'univers Ω), et la probabilité de cet événement est notée $P(X \in A)$.

Lorsque x est un élément de E , on adoptera des notations similaires pour des événements du type $(X = x)$, $(X \leq x)$, etc. ainsi que pour leurs probabilités.

Exemple 2. Reprenons l'exemple du lancer de deux dés.

On a équiprobabilité sur l'univers $\Omega = \llbracket 1; 6 \rrbracket^2$, de cardinal 36.

1. L'événement $(X = 4) = \{(1, 3); (2, 2); (3, 1)\}$ est composé de 3 éléments, et donc : $P(X = 4) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$.
2. L'événement $(X \geq 10) = \{(4, 6); (5, 5); (6, 4); (5, 6); (6, 5); (6, 6)\}$ est composé de 6 éléments, et donc : $P(X \geq 10) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$. On a aussi $P(X \geq 10) = P(X = 10) + P(X = 11) + P(X = 12) = \frac{3}{36} + \frac{2}{36} + \frac{1}{36}$, car $\{X \geq 10\} = \{X = 10\} \cup \{X = 11\} \cup \{X = 12\}$ et cette union est disjointe.

26.1.2 Loi d'une variable aléatoire

Exemple 3. On reprend l'exemple du lancer de deux dés, pour lequel on avait pris comme univers $\Omega = \llbracket 1; 6 \rrbracket^2$ avec P la loi de probabilité uniforme sur Ω , et X la variable aléatoire correspondant à la somme des deux dés, pour laquelle l'ensemble des valeurs possibles est $X(\Omega) = \llbracket 2; 12 \rrbracket$.

On aurait aussi pu modéliser la situation différemment, en prenant comme univers $\Omega' = \llbracket 2; 12 \rrbracket$: on aurait alors une autre loi de probabilité P' sur Ω' , qui n'est plus la loi uniforme.

Cette nouvelle loi de probabilité sur l'univers $\Omega' = X(\Omega)$ est ce que nous appellerons la loi de la variable aléatoire X , notée P_X .

Définition 2 (Loi d'une variable aléatoire). Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini, et soit X une variable aléatoire sur (Ω, P) .

On appelle **loi de la variable aléatoire** X la loi de probabilité P_X sur $X(\Omega)$ définie par :

$$P_X : \mathcal{P}(X(\Omega)) \longrightarrow [0; 1]$$

$$A \longmapsto P(X \in A)$$

Preuve 1. Montrons que P_X est bien une loi de probabilité sur l'ensemble fini $X(\Omega)$.

1. Pour tout $A \subset X(\Omega)$, $P_X(A) = P(X \in A) \in [0; 1]$, donc P_X est bien à valeurs dans $[0; 1]$.
2. Pour $A = X(\Omega)$, on a : $P_X(X(\Omega)) = P(X \in X(\Omega)) = P(\Omega) = 1$.
3. Soient A et B deux parties disjointes de $X(\Omega)$.

On a alors $(X \in A \cup B) = (X \in A) \cup (X \in B)$ et ces deux ensembles sont disjoints, donc :

$$P_X(A \cup B) = P((X \in A) \cup (X \in B)) = P(X \in A) + P(X \in B) = P_X(A) + P_X(B)$$

par additivité de la loi de probabilité P .

L'application P_X vérifie donc les axiomes d'une loi de probabilité.

Remarque 1. On a vu qu'une loi de probabilité est déterminée de manière unique par les probabilités des événements élémentaires, c'est-à-dire des singletons.

Par conséquent, la loi P_X de la variable aléatoire X est déterminée de manière unique par la distribution de probabilité $(P_X(\{x\}))_{x \in X(\Omega)}$ que l'on note $(P(X = x))_{x \in X(\Omega)}$.

Conséquence 1. Pour déterminer la loi d'une variable aléatoire X sur un espace probabilisé fini (Ω, P) :

1. on détermine son support i.e. l'ensemble $X(\Omega)$ (ensemble des valeurs prises par X);
2. pour chaque valeur $x \in X(\Omega)$, on calcule $P(X = x)$.

Remarque 2. La somme de toutes les probabilités $P(X = x)$ doit être égale à 1.

Exemple 4. On reprend l'exemple de la variable aléatoire X définie dans le cadre du lancer de deux dés. On a $X(\Omega) = \llbracket 2; 12 \rrbracket$, et la loi de X est donnée par le tableau suivant :

x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$P(X = x)$	1/36	2/36	3/36	4/36	5/36	6/36	5/36	4/36	3/36	2/36	1/36

Notation 2. Pour signifier que deux variables aléatoires X_1 et X_2 ont la même loi i.e. $P_{X_1} = P_{X_2}$, on note $X_1 \sim X_2$.

Remarque 3. Deux variables aléatoires X_1 et X_2 ayant la même loi ne sont pas nécessairement égales.

Dans l'exemple précédent, si on appelle X_1 le résultat du premier dé et X_2 celui du second, X_1 et X_2 suivent la loi uniforme sur $\llbracket 1; 6 \rrbracket$, mais ces deux variables aléatoires ne sont pas égales.

En effet, pour $\omega = (5, 3) \in \Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket^2$, on a $X_1(\omega) = 5 \neq X_2(\omega) = 3$ (X_1 et X_2 sont donc distinctes en tant que fonctions de Ω dans $\mathbb{R}$).

26.1.3 Image d'une variable aléatoire par une fonction

Définition 3 (Image d'une variable aléatoire par une fonction). Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini, soit X une variable aléatoire sur (Ω, P) , et soit f une fonction définie sur $X(\Omega)$.

On peut alors définir l'application composée $f \circ X$: on obtient ainsi une nouvelle variable aléatoire sur (Ω, P) , appelée image de X par f et notée $f(X)$.

Proposition 1 (Loi de l'image d'une variable aléatoire). Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini, soit X une variable aléatoire sur (Ω, P) , et soit f une fonction définie sur $X(\Omega)$.

La loi de la variable aléatoire $f(X)$ est donnée par :

1. $f(X)(\Omega) = f(X(\Omega))$;
2. $\forall y \in f(X(\Omega)), \quad P(f(X) = y) = \sum_{x \in f^{-1}(\{y\})} P(X = x)$.

Exemple 5. On considère le jeu d'argent suivant : un joueur lance deux dés; s'il fait 10 ou plus, il gagne deux euros; sinon il perd un euro.

On garde les notations introduites précédemment pour la variable aléatoire X , égale à la somme des deux dés. On note Y la variable aléatoire modélisant le gain du joueur. Déterminer la loi de Y .

Remarque 4. La loi de $f(X)$ ne dépend que de la loi de X et de la fonction f : si deux variables aléatoires X_1 et X_2 ont la même loi, alors $f(X_1)$ et $f(X_2)$ ont également la même loi.

26.2 Espérance et variance

26.2.1 Espérance d'une variable aléatoire réelle ou complexe

Dans la suite, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Définition 4 (Espérance d'une variable aléatoire). Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini, et soit X une variable aléatoire réelle ou complexe sur (Ω, P) .

L'espérance de la variable aléatoire X , notée $E(X)$, est le réel défini par :

$$E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} P(X = x)x$$

Remarques 1. 1. L'espérance de X est donc la moyenne des valeurs prises par X , pondérées par leurs probabilités respectives, c'est donc un indicateur de position.

2. L'espérance de X ne dépend que de la loi P_X : si X_1 et X_2 ont même loi, alors $E(X_1) = E(X_2)$.

3. Si X est une variable aléatoire constante, de valeur $\lambda \in \mathbb{K}$, alors $E(X) = \lambda$.

Exemple 6. Reprenons l'exemple précédent du jeu d'argent avec le lancer de deux dés.

On avait appelé Y la variable aléatoire représentant le gain. Déterminer $E(Y)$.

Proposition 2 (Espérance d'une indicatrice). Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini, et soit A un évènement de Ω .

On a la relation suivante : $E(\mathbb{1}_A) = P(A)$.

26.2.2 Propriétés de l'espérance

Lemme 1 (Expression de l'espérance à partir des probabilités élémentaires de Ω). Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini, et soit X une variable aléatoire réelle ou complexe sur (Ω, P) .

Son espérance est donnée par la formule :

$$E(X) = \sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\})X(\omega)$$

Théorème 1 (Linéarité de l'espérance). Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini, soient X et Y deux variables aléatoires réelles ou complexes sur (Ω, P) , et soit $\lambda \in \mathbb{C}$. On a la relation : $E(X + \lambda Y) = E(X) + \lambda E(Y)$.

Remarque 5. L'espérance est donc une forme linéaire sur le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel des variables aléatoires réelles ou complexes sur (Ω, P) (c'est-à-dire $\mathcal{F}(\Omega, \mathbb{K})$).

Cas particulier : Pour X variable aléatoire réelle ou complexe et $(a, b) \in \mathbb{K}^2$, on a : $E(aX + b) = aE(X) + b$.

Conséquence 2. Soit X une variable aléatoire réelle ou complexe, dont on note m l'espérance.

Par linéarité de l'espérance : $E(X - m) = E(X) - m = 0$.

Ainsi, la variable aléatoire $X - E(X)$ a pour espérance 0 : on dit qu'une telle variable aléatoire est centrée.

Définition 5 (Variable aléatoire centrée). Une variable aléatoire réelle ou complexe est dite **centrée** lorsque son espérance est nulle.

Proposition 3 (Inégalité triangulaire pour l'espérance). Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini, et soit X une variable aléatoire réelle ou complexe sur (Ω, P) .

On a l'inéquation suivante : $|E(X)| \leq E(|X|)$.

Théorème 2 (Positivité de l'espérance). Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini, et soit X une variable aléatoire réelle sur (Ω, P) .

Si X est positive (i.e. $X(\Omega) \subset \mathbb{R}^+$), alors $E(X) \geq 0$.

Corollaire 1 (Croissance de l'espérance). Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini, et soient X et Y deux variables aléatoires réelles sur (Ω, P) .

Si $X \leq Y$, alors $E(X) \leq E(Y)$.

Théorème 3 (Théorème de transfert). Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini, soit X une variable aléatoire sur (Ω, P) , et soit $f : X(\Omega) \rightarrow \mathbb{K}$. Alors

$$E(f(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} P(X = x)f(x)$$

Remarque 6. Afin de calculer l'espérance de $f(X)$, il n'est pas nécessaire de connaître la loi de $f(X)$, la connaissance de la loi de X suffit.

Exemple 7. En reprenant la variable aléatoire Y définie dans l'exemple du jeu d'argent, retrouver $E(Y)$ en utilisant le théorème de transfert.

26.2.3 Moments d'une variable aléatoire

Soit X une variable aléatoire réelle ou complexe sur un espace probabilisé fini (Ω, P) et soit $k \in \mathbb{N}$.

Le moment d'ordre k de la variable aléatoire X est l'espérance de X^k , qui est donc donnée par la formule :

$$E(X^k) = \sum_{x \in X(\Omega)} P(X = x) x^k$$

Remarques 2. 1. Le moment d'ordre 0 vaut 1.

2. Le moment d'ordre 1 n'est rien d'autre que l'espérance.

26.2.4 Variance et écart-type d'une variable aléatoire réelle

Définition 6 (Variance et écart-type d'une variable aléatoire réelle). Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini, et soit X une variable aléatoire réelle sur (Ω, P) .

1. La **variance** de la variable aléatoire X , notée $V(X)$, est le réel positif défini par :

$$V(X) = E[(X - E(X))^2]$$

2. L'**écart-type** de la variable aléatoire X , noté $\sigma(X)$, est le réel positif défini par: $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

Remarques 3. 1. La variance et l'écart-type mesurent la dispersion de la variable aléatoire par rapport à son espérance.

2. Une variable aléatoire constante a une variance nulle.

3. La variance et l'écart-type de X ne dépendent que de la loi P_X de la variable aléatoire X : si X_1 et X_2 ont même loi, alors $V(X_1) = V(X_2)$ et $\sigma(X_1) = \sigma(X_2)$.

4. Le théorème de transfert donne une première formule pour calculer la variance :

$$V(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} P(X = x) (x - E(X))^2$$

Théorème 4 (Théorème de König-Huygens). Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini, et soit X une variable aléatoire réelle sur (Ω, P) .

On a l'égalité suivante :

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

Exemple 8. Reprenons l'exemple du jeu d'argent avec deux dés, déterminer $\sigma(Y)$.

26.2.5 Propriétés de la variance et de l'écart-type

Proposition 4 (Variance et écart-type de $aX + b$). Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini, soit X une variable aléatoire sur (Ω, P) , et soient a et b deux réels. On a les relations :

$$1. V(aX + b) = a^2 V(X)$$

$$2. \sigma(aX + b) = |a| \sigma(X)$$

Remarque 7. En général : $V(X + Y) \neq V(X) + V(Y)$, $\sigma(X + Y) \neq \sigma(X) + \sigma(Y)$.

Conséquence 3. Soit X une variable aléatoire réelle, dont on note m l'espérance et σ l'écart-type.

On suppose que $\sigma > 0$.

On a déjà vu que $E(X - m) = 0$ (variable aléatoire centrée), et la propriété précédente donne $\sigma(X - m) = \sigma(X) = \sigma$. Si on divise maintenant cette variable aléatoire $X - m$ par σ , alors elle reste centrée, et son écart-type sera lui-aussi divisé par σ .

Ainsi, la variable aléatoire $\frac{X - m}{\sigma} = \frac{X - E(X)}{\sigma(X)}$ est centrée et a pour écart-type 1 : on dit qu'une telle variable aléatoire est centrée réduite.

Définition 7 (Variable aléatoire réduite). Une variable aléatoire réelle est dite réduite lorsque sa variance est égale à 1 (ou, de manière équivalente, lorsque que son écart-type est égal à 1).

26.3 Lois usuelles

26.3.1 Loi uniforme

Définition 8 (Variable aléatoire suivant une loi uniforme). Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini, soit X une variable aléatoire sur (Ω, P) , et soit E un ensemble fini et non vide.

On dit que la variable aléatoire X suit la loi uniforme sur E , ce que l'on note $X \sim \mathcal{U}(E)$ si :

1. $X(\Omega) = E$;
2. la loi P_X de la variable aléatoire X est la loi de probabilité uniforme sur E , i.e. :

$$\forall x \in E, P(X = x) = \frac{1}{|E|}$$

Remarque 8. Cette loi traduit une situation d'équiprobabilité : on « choisit au hasard » une valeur de l'ensemble E , chaque valeur ayant la même probabilité d'être obtenue.

Proposition 5 (Espérance et variance pour la loi uniforme sur $\llbracket 1; n \rrbracket$). Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et soit X une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur $\llbracket 1; n \rrbracket$. Alors :

$$E(X) = \frac{n+1}{2}; \quad V(X) = \frac{n^2-1}{12} = \frac{(n-1)(n+1)}{12}$$

26.3.2 Loi de Bernoulli

Définition 9 (Variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli). Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini, soit X une variable aléatoire sur (Ω, P) , et soit $p \in [0; 1]$. On dit que la variable aléatoire X suit la loi de Bernoulli de paramètre p , ce que l'on note $X \sim \mathcal{B}(p)$, si :

1. $X(\Omega) \subset \{0, 1\}$;
2. $P(X = 1) = p$ et $P(X = 0) = 1 - p$.

On dit aussi que X est une variable aléatoire de Bernoulli de paramètre p .

Remarque 9. Cette loi apparaît lorsqu'on s'intéresse à la réalisation ou non d'un certain événement S , appelé succès (on parle d'épreuve de Bernoulli pour une telle expérience aléatoire) : la variable aléatoire X qui vaut 1 si S est réalisé, 0 sinon, suit alors la loi de Bernoulli de paramètre $p = P(S)$.

Remarque 10. Si X suit la loi $\mathcal{B}(p)$, il en est de même de $X^2, X^3, \dots$

Proposition 6 (Espérance et variance pour une loi de Bernoulli). Soit $p \in [0; 1]$, et soit X une variable aléatoire qui suit la loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$. Alors :

$$E(X) = p \quad V(X) = p(1 - p)$$

26.3.3 Loi binomiale

Définition 10 (Variable aléatoire suivant une loi binomiale). Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini, soit X une variable aléatoire sur (Ω, P) , et soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0; 1]$.

On dit que la variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres n et p , ce que l'on note $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, si :

1. $X(\Omega) \subset \llbracket 0; n \rrbracket$;
2. $\forall k \in \llbracket 0; n \rrbracket, P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.

Remarque 11. Cette loi apparaît lorsqu'on répète n fois de manière indépendante une même épreuve de Bernoulli (ce que l'on appelle un schéma de Bernoulli), et que l'on s'intéresse au nombre de succès.

La variable aléatoire qui compte ce nombre de succès suit alors la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$, où n est le nombre de répétitions et p la probabilité de succès à chaque étape.

Exemple : tirages successifs avec remise d'une boule dans une urne, p étant la probabilité de succès pour chaque tirage.

Remarques 4. 1. On a bien : $\sum_{k=0}^n P(X = k) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} = (p + 1 - p)^n = 1$, d'après la formule du binôme.

2. Pour $n = 1$, on retrouve la loi de Bernoulli de paramètre p : $\mathcal{B}(1, p) = \mathcal{B}(p)$.

Théorème 5 (Espérance et variance pour une loi binomiale). Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0; 1]$, et soit X une variable aléatoire qui suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$. Alors :

$$E(X) = np \quad V(X) = np(1 - p)$$

Remarque 12. L'espérance et la variance pour une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ s'obtiennent en multipliant celles d'une loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$ par n , ce qui sera justifié plus loin.

MPSI1